初二化学公益课

化学小测 3

（考试时间：90 分钟　试卷满分：100 分）

注意事项：

1．本试卷分选择题和非选择题两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2．测试范围：**1~5 单元**

可能用到的相对原子质量：H 1　C 12　N 14　O 16　Fe 56

第I卷（选择题　共 44 分）

一、选择题：本题共 16 个小题，每小题 2 分，共 32 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1．2026 年 1 月 2 日，在央视和安徽合肥联手打造的“科晚”的舞台上，我们见证了科技的硬核浪漫。以下哪个节目场景中，主要涉及化学变化的是

A．万架无人机灯光流转，光彩夺目

B．舞台上干冰升华腾起白雾，如梦似幻

C．仿生扑翼机器人振臂起舞，灵动穿梭

D．新能源汽车列阵行驶，实现从化学能到电能的转化

2．下列厨房中的物质加入水中能形成溶液的是

A．花生油　　B．面粉　　C．白糖　　D．麦片

3．下列描述属于氧气化学性质的是

A．通常状态下，氧气是无色、无味的气体

B．液态氧可用作发射火箭的燃料

C．降温加压，使氧气液化成淡蓝色的液体

D．氧气能氧化许多物质，性质活泼

4．前者决定原子种类，后者决定元素的化学性质的是

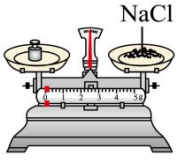
A．核内中子数，外层电子数　　B．核内质子数，核外电子数

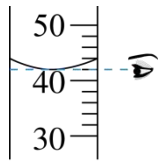
C．核内质子数，最外层电子数　　D．相对原子质量，离子所带电荷数

5．分子、原子、离子都是构成物质的基本粒子，下列物质由原子构成的是

A．水　　B．二氧化碳　　C．铁　　D．硫酸铜

6．下列是某同学配制 50g 质量分数为 16%的氯化钠溶液的操作，正确的是

	
A．取用 NaCl	B．称取 8.0 g NaCl 固体

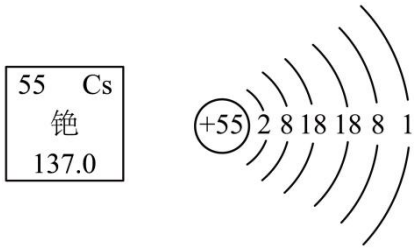
	
C．量取水	D．溶解

7．下列各种物质按单质、氧化物、混合物的顺序排列的是（　　）

A．水银、蒸馏水、空气　　B．红磷、食盐、石油

C．冰、干冰、盐酸　　D．金刚石、石灰水、空气

8．蔡旭哲老师在“天宫课堂”第三课中介绍冷原子钟 50 亿年的误差只有 1 秒。铯可用于制作冷原子钟。如图是铯元素在周期表中信息及其原子结构示意图，下列说法不正确的



A．铯原子质子数为 55　　B．铯的相对原子质量为 132.9

C．铯的离子符号 Cs^+　　D．铯原子带 55 个单位的正电荷

9．门捷列夫说：“没有观察就没有接踵而来的前进。”下列实验现象描述正确的是

A．硫在氧气中燃烧发出淡蓝色的火焰

B．镁带在空气中燃烧，发出耀眼的白光，生成白色的氧化镁

C．铁丝在氧气中剧烈燃烧，火星四射，生成黑色固体

D．红磷在空气中燃烧，产生大量白雾

10．学好化学能促进人的全面发展。下列项目所涉及的化学知识不正确的是

选项	项目	化学知识
A	“德”：废旧电池分类投放	废旧电池中的重金属会污染环境
B	“体”：剧烈运动后喝淡盐水	补充人体所需的无机盐
C	“美”：用稀有气体制作绚丽多彩的霓虹灯	稀有气体在通电时能发出不同颜色的光
D	“劳”：清理家中鱼缸并通入氧气	空气中的氧气易溶于水

11．建立宏观与微观之间的联系是化学的思维。下列事实解释错误的是

A．品红在静置的水中会扩散——分子在不断地运动

B．1 滴水中大约有 1.67×10^{21} 个水分子——分子质量很小

C．氧气和液氧的颜色不同——构成它们的分子不同

D．氧化汞受热分解成汞和氧气——在化学变化中分子可以再分

12．构建化学基本观念是学好化学的基础。下列说法正确的是

A．分类观：物质与氧气发生的反应属于化合反应

B．微粒观：等质量的镁和铝中原子个数比为 9：8

C．能量观：氢燃料电池主要是将电能转化为化学能

D．守恒观：化学反应前后元素的种类和个数不变

13．醋硝香豆素（化学式为 $C_{19}H_{15}NO_6$），用于预防和治疗血栓疾病。下列关于醋硝香豆素的说法不正确的是

A．醋硝香豆素由四种元素组成

B．醋硝香豆素中氮氧元素的质量比为 1：6

C．每个醋硝香豆素分子由 41 个原子构成

D．醋硝香豆素中碳元素的质量分数最大

14．下列有关说法正确的是

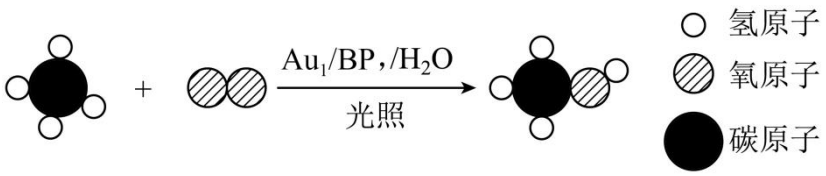
A．饱和溶液一定是浓溶液，不饱和溶液一定是稀溶液

B．析出晶体后的溶液一定是该物质在该温度下的饱和溶液

C．一定温度下某物质的饱和溶液，肯定不能再溶解任何物质

D．饱和溶液转化为不饱和溶液，其溶质质量分数一定减小

15．中国科学技术大学研制出一种新型催化剂(Au_1/BP)，实现甲烷在温和条件下氧化制甲醇(CH_4O)。该反应的微观反应示意图如下图所示，下列有关说法正确的是



A．参加反应的分子个数比为 1：1

B．反应后原子数目减少

C．反应后氧元素的化合价发生改变

D．催化剂 Au_1/BP 的质量在反应中不断减少

16．如图 1 所示、将 O_2、CO_2、湿度(测测水蒸气)传感器探头放入装有少量空气的保鲜袋中，打开仪器开始收集数据，然后打开止水夹，用嘴向袋内缓缓吹气，采集的数据如图 2 所示，纵坐标均为某气体的体积分数(%)，横坐标均为时间(s)，据图，下列判断正确的是

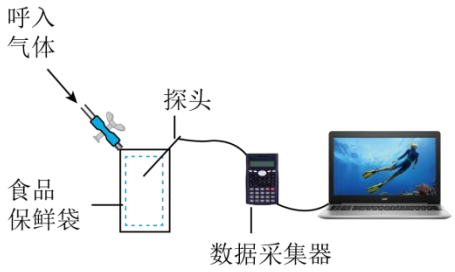


图1

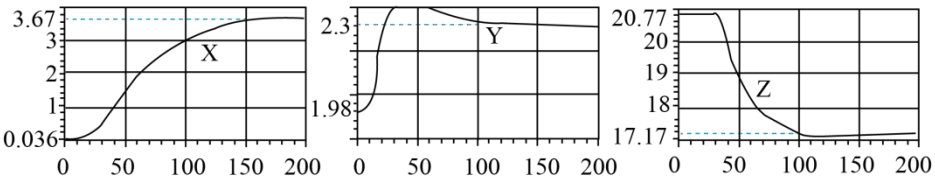


图2

A．Y 曲线 60s 之后逐渐下降的原因是有二氧化碳生成

B．在实验中 200s 时没有采集数据的其余气体的总体积分故为 76.86%

C．200s 时保鲜袋内含量最多的是氧气

D．表示 CO_2 体积分数变化的曲线是 Y

二、选择题：本题共 6 个小题，每小题 2 分，共 12 分。每小题有一个或两个选项符合题目要求。

17．下列化学用语书写正确的是

A．两个氢分子：2H　　B．2 个硫酸根离子：$2SO_4^{-2}$

C．水中氧元素的化合价为-2 价：$H_2\overset{-2}{O}$　　D．60 个碳原子：C_{60}

18．推理是化学学科核心素养的重要内容。下列推理中正确的是

A．氧化物中含有氧元素，所以含氧元素的化合物一定是氧化物

B．溶液具有均一性、稳定性，所以均一稳定的液体一定是溶液

C．单质是由同种元素组成的物质，由同种元素组成的纯净物一定是单质

D．阳离子是带正电的粒子，所以带正电的粒子一定是阳离子

19．下列实验方案不能达到实验目的的是

选项	实验目的	试验方案
A	鉴别水和过氧化氢溶液	分别加入少量二氧化锰粉末，观察现象
B	区分氮气和二氧化碳	将燃着的木条伸入集气瓶中，观察现象
C	证明分子在不断运动	将一滴红墨水滴入水中，观察扩散现象
D	探究石蜡燃烧生成水	在火焰上方罩一个干冷烧杯，观察现象

20．某学习小组的同学利用图 1 所示装置借助传感器对“测定空气中氧气含量”进行探究，记录并处理数据得到如图 2、图 3 所示图像。结合图示判断，下列说法错误的是

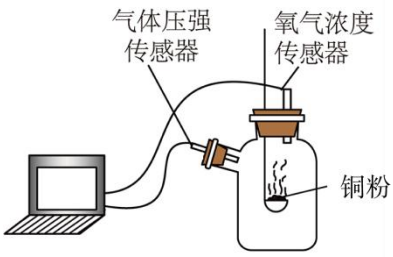


图1

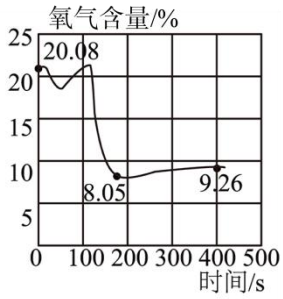


图2

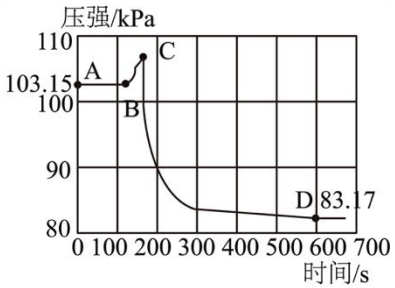


图3

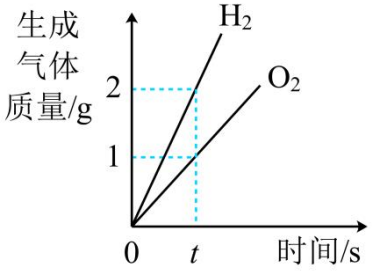
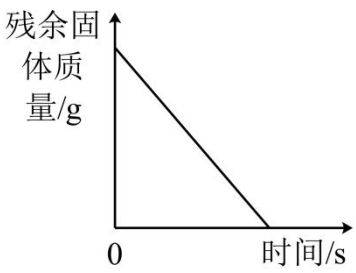
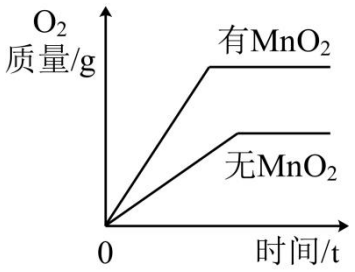
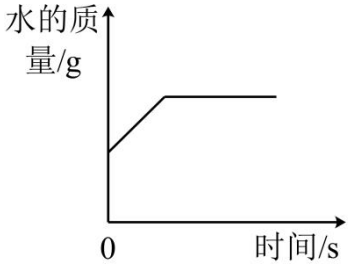
A．该实验测得消耗的氧气含量为 20.08%

B．图 2 中氧气含量从 8.05%上升到 9.26%，可能是因为温度下降，瓶内水蒸气变成液态

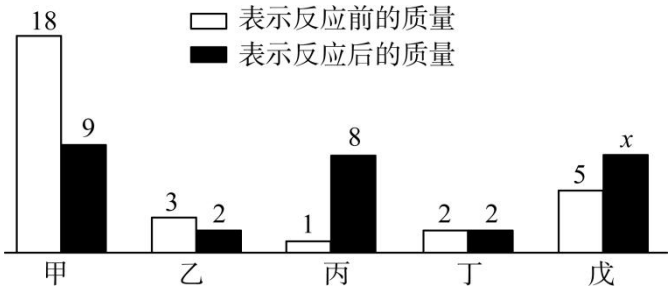
C．图 3 中 BC 段压强增大，是因为加热后的铜粉与氧气反应，同时放热导致压强增大的幅度大于氧气消耗导致压强减小的幅度

D．该实验能用木炭代替铜粉来测定空气中氧气含量

21．下列图象能正确反映其对应关系的是

<table>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>A．电解水</td>
<td>B．加热一定质量的高锰酸钾</td>
</tr>
<tr>
<td> 
</td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>C．两份完全相同的双氧水在有无 MnO_2 情况下</td>
<td>D．一定量的双氧水中加入少量二氧化锰</td>
</tr>
</table>

22．在一个密闭容器中，有甲、乙、丙、丁、戊五种物质，在一定条件下发生反应，测得反应前后各物质质量（单位：g）如图所示。下列说法错误的是



A．x 的数值为 8

B．反应前后元素的化合价可能改变

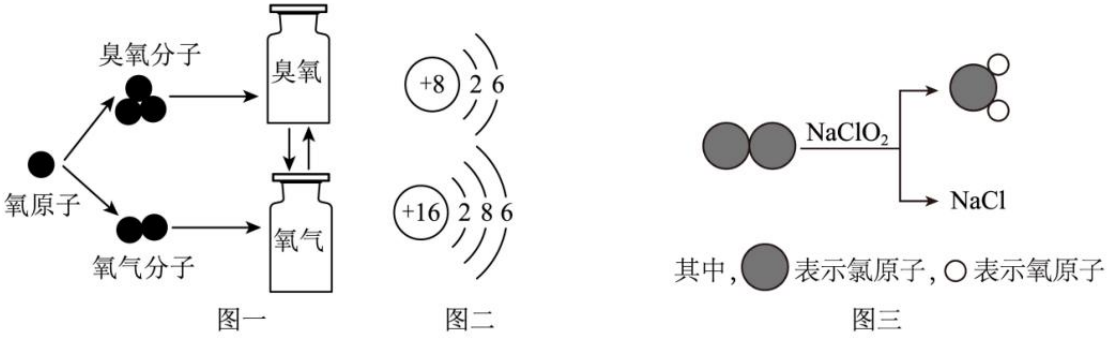
C．该反应一定属于分解反应

D．反应前后甲、戊变化的质量之比为 9:8

第 II 卷（非选择题　共 56 分）

三、非选择题（本题共 7 小题，共 56 分）

23．(7 分)“宏观一微观一符号”是化学学科知识的表征方式和特有的思维方式。看图回答以下问题：



图一　　图二　　图三

（1）观察图一，写出臭氧的化学式_____。从微观角度阐述氧气在紫外线照射的条件下转化为臭氧的过程_____。

（2）图二为氧原子与硫原子的结构示意图。

①一个硫原子得到二个电子形成一种新粒子，该粒子的符号为_____。

②氧气和硫单质分别与氢气反应生成 H_2O 和 H_2S。H_2O、H_2S 中氧与硫元素的化合价均为-2 价，从原子结构上分析它们化合价相同的原因是_____。

（3）图三所示的四种物质中属于氧化物的是_____(填化学式)，该反应的化学方程式为_____。

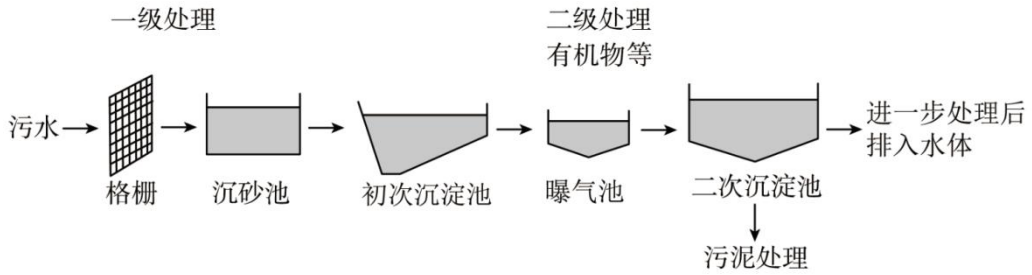
24．(8 分)兴趣小组取校内湖水的水样进行净化实验。

设计：湖水中含有泥沙等不溶性杂质以及色素、异味、矿物质、微生物等。

（1）同学们向水样中加入适量明矾。明矾的作用是_____，可以通过_____(填操作名称)去除泥沙等不溶性杂质。

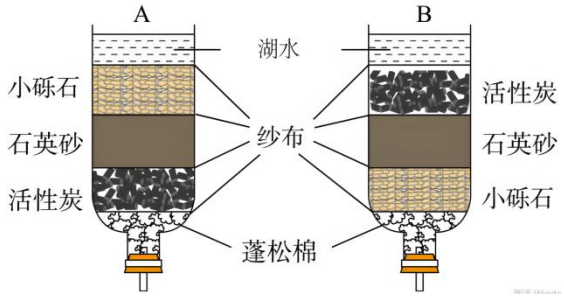
（2）用活性炭吸附水样中的_____。

处理：对于污水，按资料方法进行分级处理。



（3）一级处理是去除水中的_____，二级处理是为了去除水中的有机物等。

净化：将饮用水瓶和纱布、活性炭等组合成如图所示装置进行水的净化。



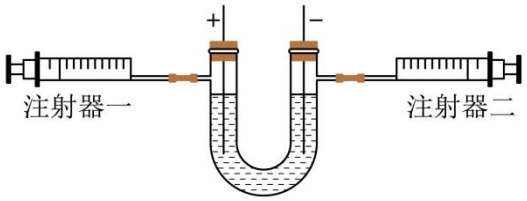
（4）其中，装置制作较合理的是_____(选填“A”或“B”)。通过该装置净化后的水_____(选填“适宜”或“不宜”)直接饮用。实验室蒸馏时在烧瓶中加入几粒沸石，以防止加热时出现_____。

总结：

（5）混合物分离的一般思路和方法是(将序号排序)_____。

a．分析混合物成分　b．确定分离方法　c．寻找成分性质差异

25．(6 分)在很长一段时间内，水被看作一种“元素”，直到 18 世纪末，人们通过对水的生成和分解实验的研究，才最终认识了水的组成。化学兴趣小组的同学想模拟 18 世纪末法国科学家拉瓦锡探究物质组成的方法—“分”法和“合”法，通过对水的分解来探究水的组成。



【实验探究】水是由什么元素组成的？

【设计实验】电解水实验装置如图。

【实验步骤】

按如下实验步骤进行：

①将两个注射器活塞推到底，按上图安装好装置。

②向右拉动注射器二的活塞至 20mL 处，松手后活塞弹回原处。

③在 U 形管中装入水(其中加入一定的 NaOH，水面略低于支管口)。

④取下注射器，打开电源通电一段时间后，关闭电源。

⑤将活塞推到底部的注射器迅速连上，打开电源。当注射器二的活塞停留在 20mL 刻度时，关闭电源。

⑥取下注射器后，分别检验气体。

【问题讨论】

（1）步骤②中活塞能弹回原处说明_____。

（2）步骤④和⑤中先打开电源通电一段时间后再接上注射器的目的是_____。

（3）下列说法错误的是_____(填字母)。

A．加入的氢氧化钠可增强溶液导电性

B．电解过程中化学能转化为电能

C．注射器一中活塞移动速率比注射器二快

D．理论上，步骤⑤关闭电源后，注射器一中活塞停留在 1mL 刻度线处

（4）步骤⑥检验气体的操作及现象是_____。

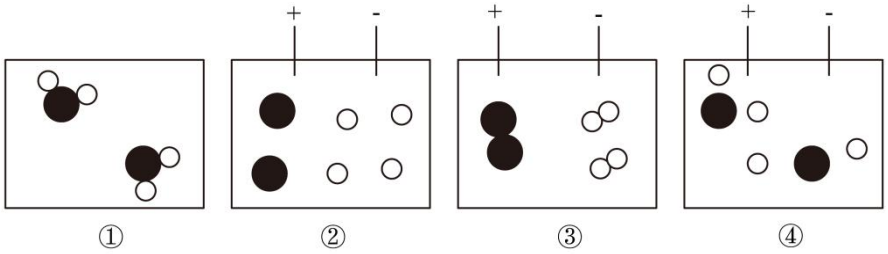
【实验结论】根据实验的现象分析可知：水是由氢元素和氧元素组成的。

【微观探析】

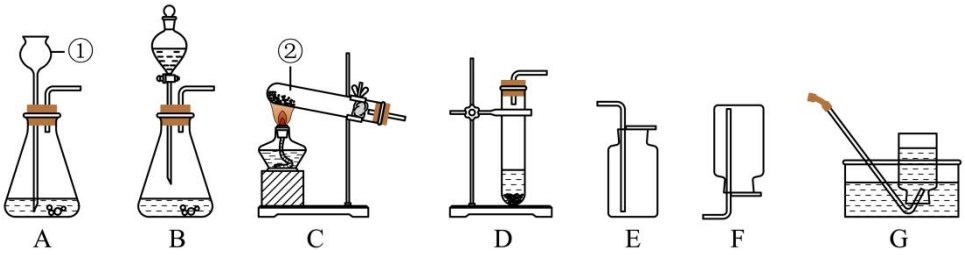
（5）水电解的微观过程可用下列图示表示，粒子运动的先后顺序是_____。

【类比运用】分析纯净物组成成分的理论依据是化学反应前后元素种类不变。利用上述思路回答下列问题：

（6）铜在潮湿的空气中会生锈，是因为铜与二氧化碳、氧气和水发生了化合反应；由此推断铜锈中含有_____(填元素符号)。



26．(14 分)根据下列装置，结合所学化学知识回答下列问题：

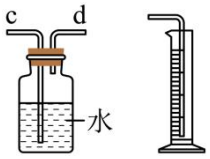


（1）写出图中标号仪器的名称：①_____；②_____；

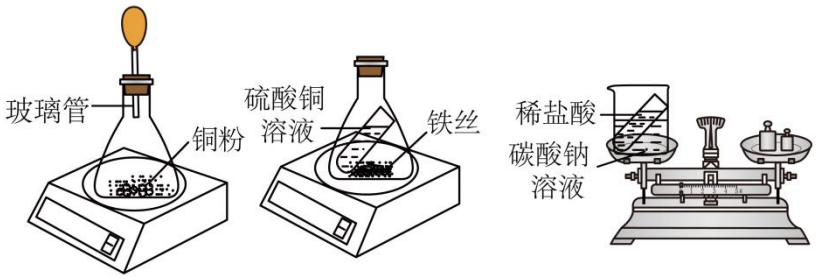
（2）实验室用双氧水和二氧化锰制取氧气时，如需随时控制反应速率并节约药品同时收集较纯净的氧气，发生装置最好选用_____，收集装置选用_____，能用此收集方法的原因是_____，写出该反应的化学方程式_____，二氧化锰是该反应的_____。

（3）氨气极易溶于水，且密度比空气小，实验室常用加热固体硫酸铵和固体熟石灰的混合物来制取氨气，应用_____装置，收集氨气最好用_____装置。

（4）为了测量生成氧气的体积可用右图装置，氧气从_____端进入（填序号）， 量筒的作用是_____。装置内的空气对测量结果_____（填“有影响”或“无影响”）



27．(7 分)下图为验证质量守恒定律的三个实验，请回答下列问题。



（1）实验一整个过程中气球的变化情况是_____。

（2）实验二中观察到的实验现象是_____。

（3）实验三结束后天平指针会向_____（填“左”或“右”）偏转，原因是_____。用此反应验正质量守恒定律，应在_____容器中进行实验。

（4）从微观视角说明化学反应遵循质量守恒定律的原因是_____。

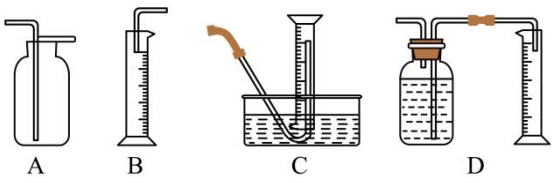
28．(6 分)为了“探究影响化学反应速率快慢的因素”，某校化学兴趣小组在老师的指导下，进行了“影响过氧化氢分解速率快慢因素”的实验，记录的相关数据如下表：(提示：常温通常指 20℃；“浓度”指 H_2O_2 溶液的溶质质量分数)

实验序号	H_2O_2 溶液的浓度/%	H_2O_2 溶液的体积/mL	温度/℃	MnO_2 的用量/g	收集 O_2 的体积/mL	反应所带的时间/s
①	5	10	20	0.2	100	60
②	30	10	20	0.2	100	6
③	30	10	20	0	100	180
④	30	10	90	0	100	100

（1）通过实验①与实验_____(填号)对比可知，化学反应速率与反应物浓度有关。

（2）通过实验③与实验④对比可知，化学反应速率与温度的关系是：其他条件相同，_____。

（3）为了完成本实验，该兴趣小组收集氧气的装置最好选用下图中的_____(填字母)。



（4）若要证明 MnO_2 是过氧化氢分解的催化剂，还需要验证它在该反应前后_____未发生改变。

（5）该兴趣小组成员通过网上查阅资料获悉：氧化铁、硫酸铜、马铃薯等也可以作为过氧化氢分解的催化剂。下列说法正确的是_____。

A．二氧化锰可作任何反应的催化剂

B．同一个反应可能有多种催化剂

C．催化剂一定能加快化学反应速率

D．没有催化剂，化学反应不能发生

29．(8 分)阅读下列短文，回答问题。

我国科学家对“嫦娥五号”取回的月壤进行分析，有如下发现：①月壤中含有钛酸亚铁矿（主要成分为 $FeTiO_3$）及 Fe_2O_3、FeO 等多种含铁物质，并储存了来自太阳的氢；②加热月壤，其中的铁氧化物会与氢反应生成水，可实现水的生产。月壤中含铁物质的质量随温度的变化情况如图 1 所示，目前我国科学家对月球进行原位资源开发的设想之一是将月壤加热，发生化学反应，从而获得金属单质和氧气。月球上获得铁的设想如图 2 所示。

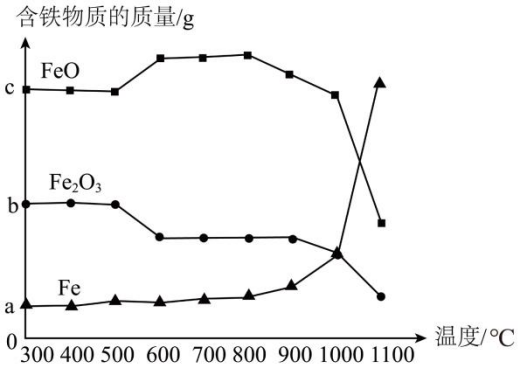


图1

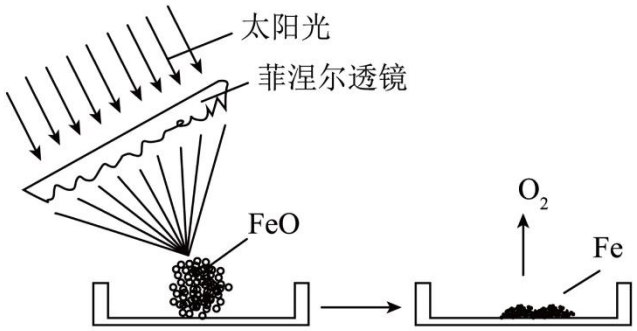


图2

（1）下列关于“嫦娥五号”的任务中，属于化学研究范畴的是_____(填字母)

A．探测月球表面形貌　　B．探测月球土壤物质成分

C．择机着陆月球　　D．探测月球气候

（2）钛酸亚铁矿属于_____(填“纯净物”或“混合物”)。铁的氧化物(如 Fe_2O_3)与氢气反应生成铁和水，该反应属于_____(填基本反应类型)。

（3）根据图 1 信息，若加热月壤至 500～600℃时，铁单质的质量保持不变。该条件下，含铁物质与氢气反应的化学方程式为_____。

（4）图 2 显示可将太阳能转化为_____能，使 FeO 分解从而获取 Fe，FeO 中 Fe、O 两种元素的质量比为_____。

参考答案

一、选择题：本题共 16 个小题，每小题 1 分，共 16 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
D	C	D	C	C	C	A	D	C	D	C	B	B	B	C	B

二、选择题：本题共 6 个小题，每小题 2 分，共 12 分。每小题有一个或两个选项符合题目要求。

17	18	19	20	21	22
C	C	B	AD	D	CD

三、非选择题（本题共 6 小题，每空 1 分，方程式 2 分，共 52 分）

23.（7 分）（1）O_3　在紫外线照射的条件下，氧分子分解为氧原子，每 3 个氧原子结合成一个臭氧分子

（2）S^{2-}　　氧原子和硫原子的最外层电子数均为 6 个，都容易得到 2 个电子

（3）ClO_2　　$Cl_2+2NaClO_2=2NaCl+2ClO_2$

24.（8 分）（1）可以使水中悬浮的杂质较快沉降，使水逐渐澄清　　过滤

（2）异味和色素（或一些可溶性杂质）

（3）大块悬浮物，砂粒等

（4）A　　不宜　　暴沸

（5）acb

25.（6 分）（1）该装置气密性良好

（2）排净装置内的空气

（3）BCD

（4）将燃着的木条分别放在注射器口，注射器一口处燃着的木条燃烧更旺，注射器二处气体燃烧，产生淡蓝色火焰

（5）①④②③

（6）Cu、O、H、C

26.（13 分）（1）长颈漏斗　　试管

（2）B　　G　　不易溶于水且不与水反应　$2H_2O_2\xrightarrow{MnO_2}2H_2O+O_2\uparrow$　　催化剂

（3）C　　F

（4）d　　测量排出水的体积　　无影响

27.（6 分）（1）先变大后变瘪

（2）铁表面覆盖红色固体，溶液由蓝色变为浅绿色，天平示数不变

（3）右　　生成的气体逸散到空气中，总质量变小　　密闭

（4）化学反应前后，原子的种类、数目和质量不变

28.（5 分）（1）②

（2）温度越高，反应速率越快

（3）CD

（4）质量和化学性质

（5）B

29.（7 分）（1）B

（2） 混合物　　置换反应

（3）$Fe_2O_3+H_2\xlongequal{500\sim600℃}2FeO+H_2O$

（4） 内（或热）　　7:2